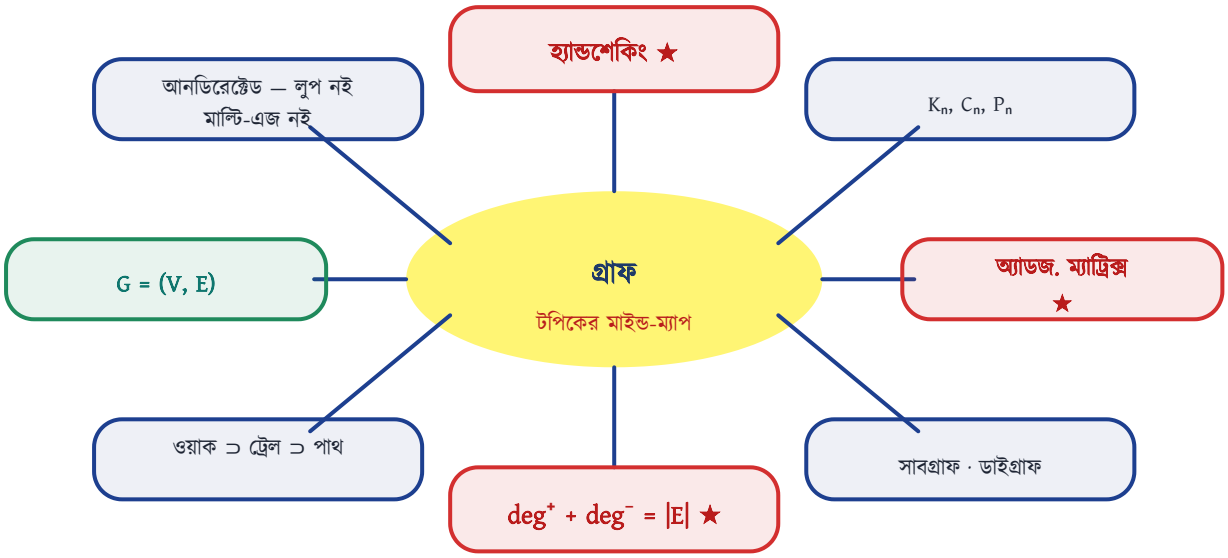
গ্রাফের মৌলিক ধারণা

G = (V,E) · সরল vs দিকনির্দিষ্ট · ডিগ্রি · ওয়াক/পাথ/সাইকেল · K_n/C_n/$K_{m,n}$: ১০ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেসি আসে, সবুজ = যে এক সংজ্ঞা থেকে প্রশ্ন আঁকা হয়

সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাস লাইনে আছে "**Graph theory: basic definitions — simple graph, directed graph, subgraph, degree, walk, path, cycle, special graphs (K_n, C_n, $K_{m,n}$), representations (adjacency matrix, adjacency list)**"। এই লেসনটি Trees, Euler & Hamiltonian, আর Planar Graphs লেসনের ভিত্তি।

হাই-ইল্ড তালিকা

① G=(V,E) সংজ্ঞা
② লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
③ $deg^+ + deg^- = |E|$
④ হ্যান্ডশেকিং: $\Sigma deg = 2|E|$
⑤ Walk ⊇ Trail ⊇ Path ⊇ Cycle
⑥ K_n-তে $n(n-1)/2$ edge
⑦ অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স $O(V^2)$
⑧ চক্র C_n-তে n edges

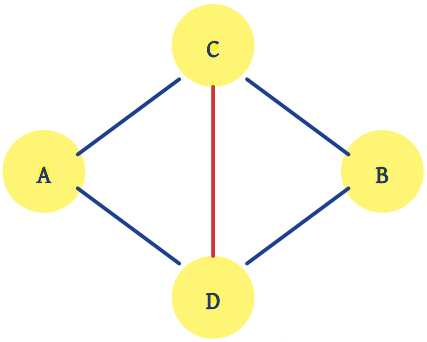
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ গ্রাফ কী? সরল vs দিকনির্দেশিত ... পৃ. ২
✓ সাবগ্রাফ ও ভার্টেক্স-ডিগ্রি ... পৃ. ৩
✓ ওয়াক, ট্রেল, পাথ, চক্র ... পৃ. ৪
✓ বিশেষ গ্রাফ K_n, C_n, P_n ... পৃ. ৫
✓ দ্বিপার্থ ও নিয়মিত গ্রাফ ... পৃ. ৬
✓ গ্রাফ প্রতিনিধিত্ব ... পৃ. ৭
✓ ডিগ্রি সিকোয়েন্স ও Havel-Hakimi ... পৃ. ৮
✓ রাতের পাতা পৃ. ৯ · অনুশীলন পৃ. ১০

১ গ্রাফ কী?

সংজ্ঞা: একটা **গ্রাফ** G হলো একটা নির্দিষ্ট জোড়া $G = (V, E)$, যেখানে V হলো একটা কখনো খালি না থাকা **ভার্টেক্স** (node)-এর সেট এবং E হলো **এজ** (link)-এর সেট। একটা **আনডিরেক্টেড** গ্রাফে প্রতিটা এজ একটা অ-নির্দিষ্ট জোড়া {u, v}; একটা **দিকনির্দেশিত গ্রাফ** (ডাইগ্রাফ)-এ প্রতিটা এজ একটা নির্দিষ্ট জোড়া (u, v), যা u → v লেখা হয়।



বাম: আনডিরেক্টেড {A,B} · ডান: ডিরেক্টেড A→B

আনডিরেক্টেড: edge {A,B} = {B,A} · ডিরেক্টেড: edge (A,B) ≠ (B,A)

সরল গ্রাফ: একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ যাতে **কোনো লুপ** নাই (ভার্টেক্স থেকে নিজের দিকে এজ) এবং **কোনো বহু-এজ** নাই (একই জোড়া ভার্টেক্সের মধ্যে একাধিক এজ)। প্রতিযুগ্ম ভিন্ন ভার্টেক্সের মধ্যে **সর্বোচ্চ একটা** এজ থাকে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) কোনো ভার্টেক্স v-তে **লুপ** হলো {v, v} এজ — এটা সরলতা ভঙ করে। **Self-loop = not simple.** (ii) u আর v-এর মধ্যমে **বহু-এজ** থাকলেও সরলতা ভঙ হয়। **Multi-edge = not simple.** এগুলো থাকলে গ্রাফটা **মাল্টিগ্রাফ**, সরল গ্রাফ নই। **Note: simple ≠ small.** (iii) "সরল" মানে ছোট নই — K_{100}ও তো সরল গ্রাফ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ডাইগ্রাফ উদাহরণ: V={A,B,C}, E={(A,B),(B,C),(C,A)}। এতে **কোনো লুপ নেই, কোনো বহু-এজ নেই** — এ একট **সরল ডাইগ্রাফ** (চক্র C_3)। কিন্তু E={(A,B),(B,A)} হলে দুইটা এজ আছে যা দুই দিকে সংযুক্ত — এ **সরল নয়** (বহু-এজ)।

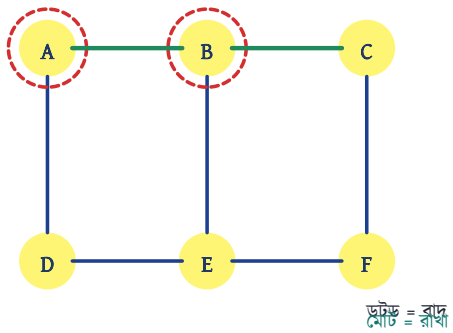
পরিসাধী	আনডিরেক্টেড	ডিরেক্টেড (ডাইগ্রাফ)
এজ	{u, v} = {v, u}	(u, v) ≠ (v, u) সাধারণতে
লুপ	{v, v} — সরল গ্রাফে নিষিদ্ধ	(v, v) — স্বযং-লুপ
বহু-এজ	দুইটা এজ {u,v} — সরল গ্রাফে নিষিদ্ধ	দুইটা এজ (u,v) — সরল ডাইগ্রাফে নিষিদ্ধ

মনে রাখার কৌশল: **"সরল = পরিষ্কার।"** কোনো স্বযং-লুপ নাই, কোনো সমান্তরাল এজ নাই — শুধুমাত্র অসমান ভার্টেক্সের মধ্যে বিশুদ্ধ সংযোগ। একবার লুপ বা সমান্তরাল এজ এলে সরল গ্রাফের দুনিয়াএড়ি **মাল্টিগ্রাফ**-এ ঢুকতে হবে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ এটা কি সরল?: V={A,B,C}, E={{A,B},{B,C},{C,A},{A,A}}। {A,A} হলো একটা **লুপ** — তাই **সরল নই**। তাকে কেটে ফেললে বাকি গ্রাফ **সরল** (এটাই ত্রিভুজ C_3)।

২ সাবগ্রাফ ও ভার্টেক্স-ডিগ্রি

সংজ্ঞা: $G = (V, E)$ গ্রাফের একটা **সাবগ্রাফ** $H = (V', E')$ হলো এমন একটা গ্রাফ যাতে $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, এবং E'-র প্রতিযুগ্ম এজের দুই প্রান্ত V'-এর ভিতরে থাকে। একটিকে **স্প্যানিং সাবগ্রাফ** বলা হয় যারা $V' = V$ (সব ভার্টেক্স রেখে, কিছু এজ বাদ দিয়ে)।



H-তে A–B ও C–D (পুনঃনামকরণ) এজ রাখা; D ও F আলদা

ধারণা	আনডিরেক্টেড	ডিরেক্টেড
ডিগ্রি $\deg(v)$	v-এর সাথে সংযুক্ত এজের সংখ্যা	—
ইন-ডিগ্রি $\deg^-(v)$	—	v-তে প্রবেশকারী এজের সংখ্যা
আউট-ডিগ্রি $\deg^+(v)$	—	v থেকে বের হওয়া এজের সংখ্যা

হ্যান্ডশেকিং লেম্মা — আনডিরেক্টেড: $\sum \deg(v) = 2|E|$। প্রতিযুগ্ম এজের দুই প্রান্ত থাকে, তা ডিগ্রি যোগফলে দুই বার গণনা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত: বিজোড় ডিগ্রির ভার্টেক্সের সংখ্যা সবসময় জোড়।

।

হ্যান্ডশেকিং লেম্মা — ডিরেক্টেড: $\sum \deg^+(v) = \sum \deg^-(v) = |E|$। প্রতিযুগ্ম ডিরেক্টেড এজ একটা ভার্টেক্স থেকা বের হয় আর একটায় প্রবেশ করে, তাই মোট আউট-ডিগ্রি = মোট ইন-ডিগ্রি = এজ সংখ্যা।

মনে রাখার কৌশল: "**প্রতিযুগ্ম এজের দুই হাত, দুইজন শেক।** " প্রতিটা ভার্টেক্সের দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটা শেক গণনা করো — প্রতিটা এজ দুই প্রান্তে গণনা হয়, তাই মোটত 2 যোগ করে। ডাইগ্রাফতেও একই কথা: প্রতিযুগ্ম এজ একবার টেইল থেকে আর একবার হেডত শেক দেয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) হ্যান্ডশেকিং **মাল্টিগ্রাফ**তেও চল্য — "সরল" শর্ত lemma-র বাবে প্রয়োজন নই। (ii) আনডিরেক্টেড গ্রাফে একটা লুপ ভার্টেক্সের deg-ত্ 2 যোগ করে (দুই প্রান্ত একটা ভার্টেক্সত)। (iii) ডাইগ্রাফত $\Sigma\deg^+ = \Sigma\deg^- = |E|$; ইয়াত 2 দিয়ে গুণ করা যায় নাই।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ হ্যান্ডশেকিং প্রয়োগ: একটা সরল আনডিরেক্টেড গ্রাফতে 12টা edge আছে। Lemma অনুযায়ী, $\Sigma \deg(v) = 2 \times 12 = \mathbf{24}$। গ্রাফত 6টা vertex থাকলে গড় ডিগ্রি $= 24/6 = 4$। প্রতিটা vertex-এর ডিগ্রি 4 হতে পারে? হ্যাঁ — 6টা vertex-র 4-regular গ্রাফ (যেনে পারফেক্ট matching-র complement)।

৩ ওয়াক, ট্রেল, পাথ ও চক্র

সংজ্ঞা: একটা গ্রাফ G-র বাবে, **ওয়াক** (walk) দৈর্ঘ্য k-র একটা ক্রম $v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k$ য'ত প্রত্যেক e_i-এ v_{i-1} আর v_i-ক সংযোগ করে। শীর্ষবিন্দু আর এজ **পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে।** একটা **ট্রেল** (trail) হৈছে একটা ওয়াক য'ত **কোনো এজ পুনরাবৃত্তি হয় নাই** (শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে)। একটা **পাথ** (path) হৈছে একটা ওয়াক য'ত **কোনো শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি হয় নাই** — গতিকে এজও পুনরাবৃত্তি হয় নাই। একটা **চক্র** (cycle) হৈছে একটা পাথ যা একে শীর্ষবিন্দুতে শুরু ও শেষ হয়; একটা সরল গ্রাফতে দৈর্ঘ্য ≥ 3 হ'ব লাগে।

প্রকাৰ	শীর্ষবিন্দু পুনৰাবৃত্তি?	এজ পুনৰাবৃত্তি?	বন্ধ?
ওয়াক	হয	হয	হযতো
ট্রেইল	হয	নহয	হযতো
পাথ	নহয	নহয	নহয (সাধাৰণতে)
চক্র	কেৱল আৰম্ভ=সমাপ্ত	নহয	হয

অন্তর্ভুক্তি চিত্র:

ওয়াক — কম নিয়ম

↓ কোনো এজ পুনৰাবৃত্তি নাই

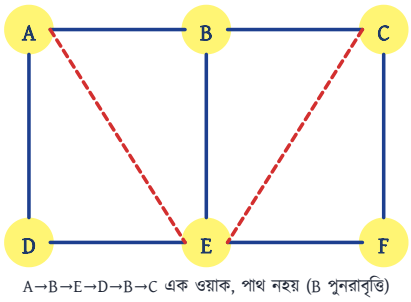
ট্রেইল

↓ কোনো শীর্ষবিন্দু পুনৰাবৃত্তি নাই

পাথ

↓ বন্দ

চক্র — বেছি নিয়ম



A→B→E→D→B→C এক ওয়াক, পাথ নহয় (B পুনরাবৃত্তি)

$v_0e_1v_1e_2\ldots e_kv_k$ — ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তির স্বাধীনতা কমো

প্রত্যেক পাথ একটা ট্রেল, প্রত্যেক ট্রেল একটা ওয়াক। কিন্তু উল্টোট সত্য নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) সাধারণ ভাষায় "পাথ" মানে যেকোনো পথ; গ্রাফ তত্ত্বে এর মানে **কোনো শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই।** (ii) চক্র হতে হলে **দৈর্ঘ্য ≥ 3** লাগে সরল গ্রাফে — দুইটা শীর্ষবিন্দুর মধ্যে দুটো এজ (মাল্টিগ্রাফ) 2-দৈর্ঘ্যের চক্র দিতে পারে, কিন্তু সরল গ্রাফে তা অসম্ভব। (iii) একটাই শীর্ষবিন্দু + স্বযং-লুপ সরল গ্রাফে **চক্র** হিসেবে গণ্য হয় না (লুপ নিষিদ্ধ) ।

মনে রাখার কৌশল: **"শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই = পাথ; এজ পুনরাবৃত্তি নাই = ট্রেল; দুটোই চলতে পারে = ওয়াক; বন্ধ পাথ = চক্র।** " মনে রাখো: পাথ হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর সাধারণ প্রকার; চক্র হলো একটা পাথ যা বাড়ি ফিরে আসে।

৪ বিশেষ গ্রাফ I: সম্পূর্ণ, চক্র, পথ

গ্রাফ	গঠন	$\|E\|$	প্রত্যেক ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্রি
K_n	প্রত্যেক যুগ্ম সংযুক্ত	$n(n-1)/2$	$n - 1$
C_n	n টি ভৰ্টেক্স একটা চক্রে	n	2
P_n	n টি ভৰ্টেক্স একখানি সাৰনি	$n - 1$	প্রান্ত = 1, ভিতৰ = 2

চৰ্ত: K_n-ৰ বাবে $n \geq 1$ (K_1-ৰ 0 টি এজ)। C_n-ৰ বাবে $n \geq 3$ (2-চক্রে সমান্তৰাল এজ লাগে, সৰল গ্রাফতে নিষিদ্ধ)। P_n-ৰ বাবে $n \geq 1$ (P_1 হৈছে একমাত্র ভৰ্টেক্স)।

k-নিয়মিত গ্রাফ

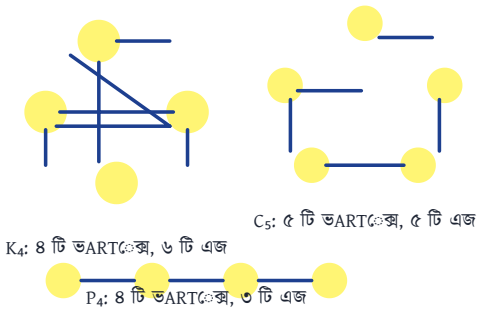
প্রত্যেক

এনেক একট গ্রাফ য'ত ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্রি একে k। K_n হৈছে (n-1)-regular, C_n হৈছে 2-regular। k-নিয়মিত গ্রাফৰ বাবে $|E| = nk/2$, গতিক

nk সদায় জোড হ'ব লাগে

।

style="grid-template-columns:minmax(0,1fr) minmax(0,1fr);align-items:start">



K_4 হৈছে 3-regular; C_5 হৈছে 2-regular; P_4-ৰ দুই প্রান্তৰ ডিগ্রি 1

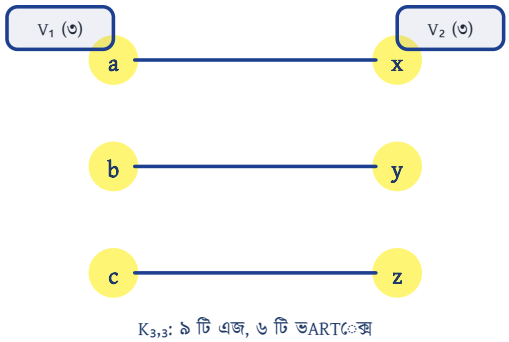
পৰীক্ষাৰ ফাঁদ: (i) K_1-ৰ 0 টি এজ, K_2-ৰ 1 টি এজ। K_3 হৈছে ত্রিভুজ C_3। (ii) C_n কেৱল $n \geq 3$-ৰ বাবেই আছে — C_1 আৰু C_2 সৰল গ্রাফতে নহয়। (iii) P_1 হৈছে একমাত্র ভৰ্টেক্স (0 এজ)। (iv) **K_n হৈছে (n-1)-regular** — প্রত্যেক ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্রি একে।

মনে ৰাখাৰ কৌশল: "**K পেলে সব সংযোগ, C বানায় বৃত্ত, P আঁকে ৰেখা।** " K_n: সবাই সবাকৈ শেক হাত। C_n: গোলাকাৰ দাঁড়ানো, হাত ধৰা। P_n: একসাৰি দাঁড়ানো।

৫ দ্বিপার্থ ও নিয়মিত গ্রাফ

সংজ্ঞা: একট **দ্বিপার্থ গ্রাফ**-ত ভৰ্টেক্সক দুট সেট V_1 আৰু V_2-ত ভাগ কৰা হয়, যাতে প্রত্যেক এজ V_1-ৰ একট ভৰ্টেক্সক V_2-ৰ একট ভৰ্টেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে — একেটাই সেটৰ দুট ভৰ্টেক্সক এজ যুক্ত কৰে না। একট **সম্পূর্ণ দ্বিপার্থ গ্রাফ** $K_{m,n}$-ত V_1-ৰ **প্রত্যেক** ভৰ্টেক্সক V_2-ৰ **প্রত্যেক** ভৰ্টেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হয়।

বৈশিষ্ট্য	$K_{m,n}$
$\|V\|$	$m + n$
$\|E\|$	$\mathbf{m \times n}$
V_1-র ভARTেক্সৰ ডিগ্রি	n
V_2-র ভARTেক্সৰ ডিগ্রি	m
নিয়মিত?	কেৱল যেনিযা $m = n$ (তেতিযা n-regular)



$K_{3,3}$: ৯ টি এজ, ৬ টি ভARTেক্স

বামপাশৰ প্রত্যেক ভARTেক্সই সোঁপাশৰ প্রত্যেক ভARTেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত

k-নিয়মিত গ্রাফ: এন একটাতা গ্রাফ যেখানে **প্রতযেক** ভARTেক্সৰ ডিগ্রি একে k। K_n হয়ছ $(n-1)$-regular, C_n হয়ছ 2-regular। $K_{n,n}$ হয়ছ n-regular।

Regular graph = all vertices same degree.

কোনিগৰ উপপাদ্য: একটাতা গ্রাফ **দ্বিপার্থ যদি এবং মাত্র যদি এত কোনো বিজোড় চক্র নাই**।অর্থাত: G দ্বিপার্থ $\iff$ G-r প্রতযেক চক্রৰ দৈর্ঘ্য জোড়।

Odd cycle implies not bipartite.

পৰীক্ষাৰ ফাঁদ: (i) C_4 (চতুর্ভুজ) **দ্বিপার্থ** — ভARTেক্সগুর্ণ্ডো দুট সেটত alternately বসে। C_5 (পাঁচভুজ) **দ্বিপার্থ নহয়** — ঘূৰিলে একট ভARTেক্সক দুযো সেটতে বসাব লাগে। (ii) $K_{2,3}$ দ্বিপার্থ কিন্তু **নিয়মিত নহয়** (ডিগ্রি ৩ আৰু ২)। (iii) K_n কেৱল $n \le 2$-ৰ বাবেহে দ্বিপার্থ — K_3-ত ইতমধ্যে 3-চক্র আছে।

মনে ৰাখাৰ কৌশল: **"জোড় চক্র = দ্বিপার্থ; বিজোড় চক্র = নহয়।** " যিকোনো চক্র চাওঁ: যদি সব জোড় দৈর্ঘ্য, গ্রাফটা দ্বিপার্থ। একটোও বিজোড় চক্রle দ্বিপার্থতা নষ্ট করে।

৬ গ্রাফের প্রতিনিধিত্ব

সংজ্ঞা: একটা গ্রাফক কোনো তথ্য-বিন্যাসতে সংরক্ষণ করতে হয়। তিনটা প্রমাণ প্রতিনিধিত্বই স্থান, অনুসন্ধান গতি আর সহজে ভ্রমণের মাঝে বাটতোলা করে। এই বাছনি নির্ভর করে গ্রাফট্য **ঘন** ($|E| \approx |V|^2$) নেকি **বিরল** ($|E| \ll |V|^2$) তার ওপর০।।

প্রতিনিধিত্ব	স্তান	এজ অনুসন্ধান	চক্রমিত আকর্ষণ	সর্বোত্তম যেতিযা
অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স	$O(V^2)$	$O(1)$	$O(V)$	ঘন গ্রাফ
অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট	$O(V + E)$	$O(\deg(v))$	$O(\deg(v))$	বিরল গ্রাফ
এজ লিষ্ট	$O(E)$	$O(E)$	$O(E)$	এলগরিদমৰ ইনপুট

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 4-ভARTেক্সৰ গ্রাফ: G: V={1,2,3,4}, E={{1,2},{1,3},{2,3},{2,4}}।

অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স (শাৰী=স্তম্ভ=1,2,3,4):

```
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 0
```

অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট:

```
1 → [2, 3]
2 → [1, 3, 4]
3 → [1, 2]
4 → [2]
```

এজ লিষ্ট:

```
(1,2) (1,3) (2,3) (2,4)
```

পৰীক্ষার ফাঁদ: (i) **ডিৰেক্টেড** গ্রাফৰ বাবে অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স **সমমিত** হ'ব লাগিব নাই। M[i][j]=1 মানে i→j, j→i নয়। (ii) অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্সে $O(V^2)$ স্থান লয় **বিৰল গ্রাফ**ৰ বাবেও — ডাঙৰ বিৰল গ্রাফৰ বাবে এড়িয়ে চলো। (iii) স্বযং-লুপ: ম্যাট্রিক্সৰ কর্ণ = 1 (আনডিৰেক্টেড) বাক দিক অনুযায়ী 1 (ডিৰেক্টেড)। (iv) বহু-এজ: অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্সে দেখাতে পাৰে নাই — অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট ব্যবহাৰ কৰো।

মনে ৰাখাৰ কৌশল: "**ম্যাট্রিক্স বর্গাকাৰ, লিষ্ট হালকা।**" $O(V^2)$ স্থান ম্যাট্রিক্সৰ দোষ; $O(V+E)$ লিষ্টৰ বল। ঘন গ্রাফতে পার্থক্য কমে; বিৰল গ্রাফতে লিষ্ট জিকে।

৭ ডিগ্রি ক্রম ও হ্যান্ডশেকিংয়ের প্রয়োগ

সংজ্ঞা: একটা গ্রাফৰ **ডিগ্রি ক্রম** (degree sequence) হৈছে ভARTেক্সৰ ডিগ্রিৰ তালিকা অধঃক্রমতে লিখা, যেনে (3, 3, 2, 2, 1, 1)। এন একট ক্রমক **গ্রাফিকেল** বুলি কোৱা হয় যদি ই কোনো একট **সৰল গ্রাফ**-ৰ ডিগ্রি ক্রম হ'ব পাৰে।

হেল-হাকিমি এলগৰিদম: দিয়া ক্রম $d = (d_1, d_2, ..., d_n)$ গ্রাফিকেল নেকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ:

1. অধঃক্রমত সজাওঁ।
2. d_1 উলিযায়া পাজৰ d_1 টা পদৰ পৰা 1 কমো।
3. পুনৰ সজাই পুনৰাবৃত্তি কৰা।
4. নেগেটিব পালে → **গ্রাফিকেল নহয়।** শূন্য পালে → **গ্রাফিকেল**।



একে ডিগ্রি ক্রম হ'লেও আইছ'মর্ফিক নহ'বও পাৰে

সমাধানকৃত উদাহৰণ ✍️ (3, 3, 1, 1)-ৰ বাবে হেল-হাকিমি:

১ প্ৰথম 3 উলিয়ায়া পাজৰ 3 পদৰ পৰা 1 কমো: (3,1,1) → (2, 0, 0)।

২ প্ৰথম 2 উলিয়ায়া পাজৰ 2 পদৰ পৰা 1 কমো: (0,0) → (-1, -1)। **নেগেটিব → গ্ৰাফিকেল নহয়।**

4 টা ভৰ্টেক্সৰ সৰল গ্ৰাফত ডিগ্ৰি 3-ৰ ভৰ্টেক্সই বাকি 3 টাৰ সৈতে সংযুক্ত। দুষ্টা এনে ভৰ্টেক্স থাকিলে বাকি প্ৰত্যেক ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্ৰি ≥ 2 হ'ব লাগে, যাৰ ফলত 1,1 অসম্ভব।

হ্যান্ডশেকিংৰ অনুষিদ্ধান্ত: (i) Σ deg(v) = 2|E|, তাই যোগফল সদায় **জোড়।** (ii) বিজোড় ডিগ্ৰিৰ ভৰ্টেক্সৰ সংখ্যা **সদায় জোড়।** (iii) k-নিয়মিত গ্ৰাফত n টা ভৰ্টেক্সে |E| = nk/2, তাই **nk জোড়** হ'ব লাগে।

পৰীক্ষাৰ ফাঁদ: (i) **একে ডিগ্ৰি ক্ৰম ≠ আইছ'মৰ্ফিক।** দুটো গ্ৰাফে একে ডিগ্ৰি ক্ৰম শ্বেয়াৰ কৰিলেও গঠন বেলেগ হ'ব পাৰে। (ii) হেল-হাকিমিয়ে **সৰল** গ্ৰাফৰ বাবেহে পৰীক্ষা কৰে — মাল্টিগ্ৰাফৰ বাবে নহয়। (iii) বিজোড় যোগফল থকা ক্ৰম **কদাচিৎ** গ্ৰাফিকেল হ'ব নোৱাৰে (হ্যান্ডশেকিং ভংগ)।

আইটি লিংক: ডিগ্ৰি-ক্ৰম বিশ্লেষণ নেটৱৰ্ক বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ হয় — সামাজিক, জৈৱিক, অবকাঠামো নেটৱৰ্কৰ বৈশিষ্ট্য জোখা আৰু এলোমেলো গ্ৰাফ আৰ্হিৰ সৈতে তুলনা কৰাত।

ৰাতিৰ-পৰীক্ষাৰ পাত

তথ্য-পত্ৰ:

G = (V, E): ভৰ্টেক্স আৰু এজ	সৰল: লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
ডাইগ্ৰাফ: এজ নিৰ্ধাৰিত জোড়া	সাবগ্ৰাফ: V'⊆V, E'⊆E, প্ৰান্ত V'-ত
deg(v): সংযুক্ত এজৰ সংখ্যা	$\deg^+(v)$: আউট-ডিগ্ৰি · $\deg^-(v)$: ইন-ডিগ্ৰি
হ্যান্ডশেকিং: Σ deg(v) = 2|E|	ডাইগ্ৰাফ: Σ $\deg^+$ = Σ $\deg^-$ = |E|
ওয়াক ⊃ ট্ৰেইল ⊃ পাথ ⊃ চক্ৰ	K_n: |E| = n(n−1)/2, deg = n−1
C_n: |E| = n, 2-নিয়মিত	P_n: |E| = n−1, প্ৰান্তৰ deg 1
$K_{m,n}$: |E| = m×n	দ্বিপাৰ্শ্ব ⟺ কোনো বিজোড় চক্ৰ নাই
অ্যাডজ. ম্যাট্ৰিক্স: $O(V^2)$ স্তান, O(1) অনুসন্ধান	অ্যাডজ. লিষ্ট: O(V+E) স্তান
হেল-হাকিমি: বাদ দিয়া আৰু পুনৰ সজাওঁ	বিজোড়-ডিগ্ৰি ভৰ্টেক্স: সদায় জোড় সংখ্যা

MCQ-ৰ বাবে সেৰা ১২ টা এক-লাইনৰ কথ

1. G = (V, E): V ভৰ্টেক্স, E এজ
2. সৰল = লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
3. হ্যান্ডশেকিং: Σdeg(v) = 2|E|
4. ডাইগ্ৰাফ: Σ $\deg^+$ = Σ $\deg^-$ = |E|
7. C_n 2-নিয়মিত, n টি এজ
8. $K_{m,n}$-ৰ এজ = m×n
9. দ্বিপাৰ্শ্ব ⟺ কোনো বিজোড় চক্ৰ নাই
10. অ্যাডজ. ম্যাট্ৰিক্স $O(V^2)$; লিষ্ট O(V+E)

5. ওয়াক ⊃ ট্রেইল ⊃ পাথ ⊃ চক্র

6. K_n-ৰ এজ = $n(n-1)/2$

11. বিজোড়-ডিগ্রি ভৰ্টেক্স: জোড় সংখ্যা

12. একে ডিগ্রি ক্রম =/ আইছ'মৰ্ফিক

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: "পাথ" গ্রাফ তত্ত্বে = কোনো পুনরাবৃত্তি নাই শীৰ্ষবিন্দুর (যেকোনো পথ নয়) · চক্রে দৈর্ঘ্য ≥ 3 লাগে সরল গ্রাফতে · হ্যান্ডশেকিং মাল্টিগ্রাফতেও চল্য · K_n হৈছে (n-1)-regular, n-regular নহয় · ডাইগ্রাফৰ অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স সমমিত নহয় · একে ডিগ্রি ক্রম =/ আইছ'মৰ্ফিক · C_n-ৰ বাবে $n \geq 3$ লাগে · K_n দ্বিপার্থ কেৱল $n \leq 2$-ৰ বাবে

সব কৌশল একসগতে: "সরল = পরিস্কার" · "প্রত্যেক এজের দুই হাত, দুইজন শেক" · "K পেলে সব সংযোগ, C বানায় বৃত্ত, P আঁকে রেখা" · "জোড় চক্র = দ্বিপার্থ; বিজোড় চক্র = নহয়" · "ম্যাট্রিক্স বর্গাকার, লিষ্ট হালকা" · "শীৰ্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই = পাথ; এজ পুনরাবৃত্তি নাই = ট্রেল; দুটোই চলতে পারে = ওয়াক; বদ্ধ পাথ = চক্র"।

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

১. ১০ টা ভৰ্টেক্সৰ একট সরল গ্রাফত সবচেয়ে বেছি কত টি এজ থাকিব পাৰে:

ক) ৯০ খ) ৪৫

গ) ১০০ ঘ) ৫০

২. একট আনডিরেক্টেড গ্রাফত ১২ টি এজ আছে। সব ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্রিৰ যোগফল কত:

ক) ১২ খ) ৬

গ) ২৪ ঘ) ১৪৪

৩. যিকোনো আনডিরেক্টেড গ্রাফত বিজোড় ডিগ্রিৰ ভৰ্টেক্সৰ সংখ্যা:

ক) সবসময় জোড় খ) সবসময় বিজোড়

গ) সবসময় শূন্য ঘ) এজ সংখ্যাৰ সমান

৪. একট ডাইগ্রাফত সব ইন-ডিগ্রিৰ যোগফল কিসৰ সমান:

ক) $2|E|$ খ) $|V|$

গ) $|E|$ ঘ) $|E|^2$

৫. একট ওয়াক যাতে কোনো এজ পুনরাবৃত্তি নহয় (ভৰ্টেক্স পুনরাবৃত্তি হ'ব পাৰে) তাক বল্য:

ক) ট্রেইল খ) পাথ

গ) চক্র ঘ) ব্রিজ

৬. কোন ডিগ্রি ক্রমটো সরল গ্রাফৰ হ'ব নোৱাৰে:

ক) (৩,৩,৩,৩) খ) (২,২,২,২)

গ) (৩,৩,১,১) ঘ) (২,২,১,১)

৭. ৯ টা ভৰ্টেক্সৰ একট ৪-নিয়মিত সরল গ্রাফত কত টি এজ আছে:

ক) ১৮ খ) ৩৬

গ) ১৩ ঘ) ৯

৮. $K(8,৫)$ ত কত টি এজ আছে:

ক) ৯ খ) ২০

গ) ৩৬ ঘ) ১০

৯. একট গ্রাফ দ্বিপার্থ হ'ব যেতিয়া আৰু মাত্র যেতিয়া এত কোনো _____ নাই:

ক) জোড় চক্র খ) বিজোড় চক্র

গ) ডিগ্রি ১ ৰ ভৰ্টেক্স ঘ) ব্রিজ

১০. ৮ টা ভৰ্টেক্স আৰু ১০ টি এজ থকাক একট সরল গ্রাফৰ complement ত কত টি এজ থাকিব:

ক) ১০ খ) ২৮

গ) ৩৮ ঘ) ১৮

উত্তৰমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-গ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-খ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: হ্যান্ডশেকিং লেম্মাৰ বিবৃতি লেখ আৰু প্রস্তাণ কৰা। তাৰপিছত দেখুৱাও যে প্রত্যেক আনডিরেক্টেড গ্রাফত বিজোড় ডিগ্রিৰ ভৰ্টেক্সৰ সংখ্যা জোড়। একট উদাহৰণেৰে দেখুৱাও। ১০

১ **বিবৃতি** — যিকোনো আনডিরেক্টেড গ্রাফ $G = (V, E)$-ৰ বাবে, $\Sigma_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$। ২

২ **প্রস্তাণ** — প্রত্যেক এজ $\{u, v\}$-ৰ দুট প্রান্ত আছয়। সব ভৰ্টেক্সৰ ডিগ্রি যোগ করিলে সই এজট u-ত একবার আৰু v-ত একবাব গণনা হয় (লুপ হ'লে একে ভৰ্টেক্সত দ্বিবার)। তাই প্রত্যেক এজে মূল যোগফলত ঠিক 2 যোগ করে। গতিকে $\Sigma \deg(v) = 2|E|$। ৪

৩ **অনুষিদ্ধান্ত** — V-ক V_even (জোড় ডিগ্রি) আৰু V_odd (বিজোড় ডিগ্রি) এই দুট বিভাগত ভাগ কৰোঁ। তেন্তে $\Sigma_{V_odd}\ \deg(v) = 2|E| - \Sigma_{V_even}\ \deg(v)$।

ওচৰৰ পক্ষ দুট জোড় সংখ্যাৰ পার্থক্য, গতিকে জোড়। বিজোড় সংখ্যাৰ যোগফল কেৱল তেতিযাহে জোড় হয় যেতিযা পদসংখ্যা জোড়। গতিকে $|V_odd|$ জোড়। ৩

৪ **উদাহৰণ** — ডিগ্রি ৩, ৩, ২, ২, ২: যোগফল = ১২ = ২|E|, গতিকে |E| = ৬। বিজোড়-ডিগ্রি ভARTেক্স = ২ টি (জোড়)। ✓ ১